I N D I C E

1. **OBJETO Y ALCANCE**

2. **DIMENSIONADO DE CABLES**
   - **2.1. Consideraciones previas**
   - 2.2. **Características del cable**
   - 2.3. **Características de la instalación**
   - 2.4. **Procedimiento de cálculo**

3. **ALUMBRADO DE PLANTAS INDUSTRIALES**
   - **3.1. Consideraciones previas**
   - **3.2. Consideraciones generales**
   - 3.3. **Distribución de alumbrado**
   - 3.4. **Alumbrados especiales**

4. **CUADROS PRINCIPALES DE POTENCIA**
   - **4.1. Ubicación de los cuadros**
   - **4.2. Consideraciones previas**
   - **4.3. Definición del cuadro**
   - **4.4. Consideraciones generales sobre aparamenta**

5. **CUADROS AUXILIARES O SECUNDARIOS** (DE DISTRIBUCION)
   - **5.1. Ubicación de los cuadros**
   - **5.2. Definición del cuadro**
   - 5.3. **Interruptores automáticos**
   - 5.4. **Protección contra los defectos de aislamiento**

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JAIL	JAIL/APL	2	Jun.07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
GL	JMM/AI	1	Dic.97	EMISION

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento a seguir para las instalaciones eléctricas de Baja Tensión a realizar en los diferentes proyectos.

El cumplimiento de las normas generales aquí descritas y el seguimiento de las recomendaciones contenidas en esta Instrucción serán de obligado cumplimiento para todo documento producido en el Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que intervenga.

2. DIMENSIONADO DE CABLES

2.1. Consideraciones previas

Antes de iniciar el cálculo, es necesario tener definidos todos los parámetros que intervienen en dicho cálculo; para ello se consultarán las Especificaciones Eléctricas para el proyecto, y en el supuesto de que estos no existan, se informará al Cliente (por el procedimiento adecuado) sobre las hipótesis de cálculo a aplicar, al objeto de obtener su conformidad con anterioridad al inicio del estudio.

Una vez aceptadas las hipótesis, y definidos los coeficientes a aplicar, se realizarán los cálculos pertinentes de acuerdo con los Reglamentos vigentes (en sus ultimas ediciones) en el pais donde se ha de ubicar la planta; salvo indicación expresa en contra (por escrito) por parte del Cliente los cálculos se realizarán en estricto acuerdo con los citados Reglamentos, si bien en ciertos casos, puede ser recomendable sugerir al Cliente la consideración de factores alternativos que puedan resultar mas razonables; ya que pueden presentarse casos en los que la acumulación de factores (125% de la intensidad nominal del motor MIE-BT-034; en caso de áreas clasificadas, 15% de disminución de la intensidad admisible del cable MIE-TB-026; factores de corrección en razón del tipo de instalación MIE-BT-004 y 007; factores de corrección en función de la temperatura ambiente MIE-BT-004 y 007; etc) lleva a secciones que pueden resultar excesivas.

2.2. Caracteristicas del cable

Deben definirse al menos los siguientes puntos:

- elemento conductor
- clase y tipo de cuerda
- aislamiento
- protecciones mecánicas
- cubierta
- otros (resistencia a productos químicos; resistencia al fuego, etc.)

2.3. Caracteristicas de la instalación

De acuerdo con el REBT, basicamente hay 2 tipos de instalación : al aire MIEBT-004 y subterránea MIEBT-007.

Lógicamente los tipos de instalación descritas, pueden tener distintos matices que deben diferenciarse en cada caso.

. Instalación al aire:

- Temperatura ambiente
- Tipo de bandeja
- Disposición de los cables y número de capas
- Cables de control
- Cables de equipo de reservas
- Exposición directa al sol
- Cables bajo tubo
- Cualquier otra variable que pueda incidir en el cálculo

. Instalación subterránea:

- Tipo de zanja:
  . Con paredes de hormigón y fondo libre en contacto con el terreno
  . Con paredes y fondo de hormigón
  . Canal relleno de arena
  . Galería o atarjea con cables al aire sobre bandeja (aplicar instalación al aire)
- Profundidad del tendido de cables
- Temperatura del terreno
- Número de capas horizontales y cables por capa
- Resistividad térmica del terreno (sólo en aquellos casos específicos que previamente se conozca que ello puede presentar problemas)
- Cables bajo tubo directamente enterrado
- Cables en conductos multitubulares
- Proximidad de otros cables y canalizaciones
- Cualquier otra variable que pueda incidir en el cálculo.

En el caso de instalaciones mixtas (al aire-subterránea) siendo las longítudes de ambos tendidos superiores a 15 m., los cálculos se realizarán para los 2 tipos de instalación, eligiendose la más desfavorable para cada caso.

2.4. Procedimiento de cálculo

En general los cables se calcularán teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Cálculo por intensidad admisible, en función de las condiciones de instalación.

- Cálculo por caída de tensión.

- Verificación de la protección de los cables contra las sobrecargas y contra cortocircuitos en función del elemento de protección, fusibles o interruptores automáticos (UNE 20.460-90).

- Verificación de la protección de las personas contra contactos indirectos (UNE 20.460-90).

En el caso de motores de arranque largo y pesado, o de fuertes puntas de consumo, debe verificarse también la caída de tensión en el arranque.

En general, y salvo indicación escrita en contra por parte del Cliente, en el cálculo de cables, no deben considerarse las disminuciones de intensidad, que pueden derivarse de la instalación de condensadores, dejándose siempre dicho margen como reserva o futuro.

3. ALUMBRADO DE PLANTAS INDUSTRIALES

3.1. Consideraciones previas

Previamente al comienzo del diseño es necesario conocer ciertos aspectos de explotación, operatividad, mantenimiento y seguridad de la planta, tales como:

- áreas libres de trabajo
- acceso y transito de vehículos de tracción con la unidad en producción
- acceso y transito de vehículos de tracción en operaciones de mantenimiento
- gálibo mínimo a prever para no dificultar las operaciones de mantenimiento
- caminos lógicos y naturales de evacuación de la unidad en situaciones de emergencia.
- equipos críticos de proceso a maniobrar en situaciones de emergencia.
- escaleras y accesos a equipos.
- servicios de seguridad material (ubicación de medios de extinción de incendios por procedimientos automáticos o manuales).
- servicios de seguridad personal (ubicación de lavaojos, duchas, máscaras, etc.)
- ubicación de estaciones de servicio

En el supuesto de que se trate de plantas en las que sea de obligado cumplimiento el "Reglamento de Seguridad de Refinerías de Petróleo y Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos", se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas en su "artículo 25".

3.2. Consideraciones generales

En general dentro de una instalación industrial, se deberá distinguir entre alumbrados en zonas interiores y exteriores.

A su vez los distintos tipos de instalaciones de alumbrado podrán ser:

- Unidades de proceso

- Unidades de servicios y auxiliares
- Edificios
- Alumbrado de calles y exteriores

3.3. Distribución de alumbrado

En la disposición y forma de montaje de las luminarias, es muy importante tener en cuenta el posterior acceso, que permita un fácil mantenimiento y reparación, evitando en lo posible riesgos físicos innecesarios.

En el diseño de alumbrado, es necesario tener en cuenta aquellos equipos, elementos, o instrumentos que necesiten una observación permanente en condiciones normales de operación y producción, al objeto de prever un alumbrado puntual para los mismos, y que siempre que sea posible, se tratará de conjugar con el del resto de la unidad.

En las áreas abiertas de "utilities" y principalmente en zonas de tanques de almacenamiento (tanques, esferas, etc) es necesario que se concrete con el Cliente la cantidad y calidad del alumbrado, dado que no hay criterios objetivos generales uniformes y en la mayoría de los casos depende de criterios de explotación; este alumbrado puede ser:

- de tipo puntual: sobre todas las plataformas, arranque de escaleras y sus plataformas intermedias, techos, niveles, etc., todo ello controlado por interruptores manuales localizados en el acceso a las áreas o cubetos.

- de tipo general: con torres de proyectores, en posiciones estrategicas para su máxima utilización, controlados por medios automáticos (células fotoelectricas, relojes, etc.)

- de tipo mixto: formado por un alumbrado general y reforzado con alumbrado local.

3.4. Alumbrados especiales

En cuanto a los sistemas de "alumbrado especiales", en general, se instalarán en locales interiores y en zonas exteriores donde se requiera alumbrado por las condiciones de trabajo.

Como alumbrados especiales se deben distinguir los siguientes:

- Alumbrado de Emergencia.

- Alumbrado de Señalización.

Las necesidades de instalación de alumbrados especiales se ajustará a los requerimientos de los documentos siguientes:

- Reglamento Electrotécnico B.T. - MIE-BT 025.

- Ordenanza General de de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Artículo 29.

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96.

En cuanto a la cantidad de luminarias, y nivel de iluminación, es en general un criterio a definir por el Cliente; como recomendación orientativa puede fijarse entre un 5% y un 10% del total, pero sin fijar objetivos de valores mínimos y medios de iluminación, dando básicamente prioridad a las necesidades de la unidad en situación de emergencia; lógicamente, también debe considerarse como un condicionante definitorio de la cantidad, la fuente de energía alternativa (red de reserva, generador, corriente continua, baterías, etc.).

En general, el alumbrado de emergencia es un alumbrado simultáneo con el normal y que permanece en servicio a través de una fuente alternativa, al aparecer un fallo de tensión en la red normal.

Este alumbrado de emergencia puede realizarse con diferentes tipos de luminarias:

- luminarias de alumbrado normal, con baterías autónomas incorporadas para el funcionamiento en emergencia.

- luminarias de alumbrado normal y unidades de corriente continua centralizadas.

- luminarias de alumbrado normal, en las que únicamente se produce una conmutación en el sistema de alimentación (red de reserva, generador, etc.).

- grupos autónomos individuales, que en condiciones normales están en situación de carga y solo entran en servicio a fallo de tensión de red o de la propia alimentación.

Para este alumbrado solo es admisible la utilización de lámparas con encendido instantáneo (incandescencia o fluorescencia), que no necesiten precalentamiento y que entren en servicio a pleno rendimiento, incluso en estado caliente.

4. CUADROS PRINCIPALES DE POTENCIA

4.1. Ubicación de los cuadros

Esta Instrucción está concebida considerando que los cuadros irán ubicados en el interior de Salas Eléctricas específicas y que tanto las condiciones climatológicas, como ambientales, pueden aceptarse como normales:

Como condiciones climatológicas normales en el interior, se consideran:

- temperaturas extremas: 0º / +25ºC
- altitud sobre nivel del mar: < 1000 m.
- humedad atmosférica relativa: < 60 %

Como condiciones ambientales normales en el interior, se consideran:

- aire limpio sin partículas en suspensión
- aire no contaminado con agentes químicos o corrosivos
- aire no contaminado con vapores o gases explosivos

No se consideran condiciones normales las salas en las que los componentes han de llevar algún tratamiento especial (tropicalizados, antihongos, antiplagas, etc.)

4.2. Consideraciones previas

Antes de proceder al inicio de la definición de un cuadro es necesario conocer ciertos valores, los cuales en unos casos vienen facilitados por la ingeniería básica y en otros por cálculos previamente realizados.

Los datos mínimos que se deben conocer son:

- Potencia (MVA) o intensidad (KA) de corto circuito (eff. simétrico) en barras y tiempo (1 seg. salvo solicitud expresa en contra por parte del Cliente.)

- Intensidad (A) máxima simultánea demandada por los consumidores o receptores.

- Número de acometidas simultaneas trabajando en paralelo acopladas (o con interruptor de acoplamiento abierto).

- Transferencia automática o manual del interruptor de acoplamiento.

- Distribución de cargas (normales, reservas, emergencias) por embarrados.

- % sobre el consumo o potencia a prever como reserva para futuras ampliaciones.

- Requerimiento de instalación de condensadores en barras, y factor de potencia a conseguir.

En el supuesto de requerirse condensadores, no se tendrán en consideración para ninguno de los componentes, la disminución de intensidad conseguida con la mejora del factor de potencia.

4.3. Definición del cuadro

Partiendo de las datos anteriores y una vez definida la potencia de los transformadores, se definirá la intensidad nominal de los equipos en cadena, partiendo del secundario del trafos:

- Embarrados o cables entre secundario y cuadro, considerando un incremento del 25% (ventilación forzada) sobre la intensidad nominal del secundario del transformador en carga.

- Interruptor general de acometida, considerando un incremento mínimo del 30% sobre la intensidad nominal del secundario del transformador en carga.

- Embarrado general de distribución principal considerando un incremento mínimo del 25% sobre la intensidad nominal del interruptor de acometida, siempre que con ello la sección resultante sea capaz de soportar los esfuerzos térmicos resultantes de las solicitaciones de los consumidores, sobre todo en el caso de grandes motores y arranques largos; el límite mínimo electrodinámico (KA cresta) se fijará en 2,2 veces (mínimo) el límite térmico (KA eff. durante 1 seg.). Estos sobredimensionados deberán consensuarse con el cliente.

4.4. Consideraciones generales sobre aparamenta

. Embarrados alimentación a cuadro.

En el supuesto de transformadores de distribución, de potencia igual o mayor de 630 KVA y secundario 400 V, cuyo cálculo de cables debe hacerse ya partiendo de 1250 A, es siempre recomendable el uso de embarrados, por calidad, seguridad, fiabilidad y costo económico (considerando suministro/montaje/conexionado y fabricación de compartimentos especiales en ambos extremos).

La disposición de cierto número de cables en paralelo va en detrimento del montaje (dificultad de moldear conductores) y de la fiabilidad (carcasas de trafos y cuadros, distancias a tierra, distancias entre fases, fogueos, cebados, etc.).

En el caso de plantas industriales (petroquímicas, químicas y derivados, etc.) en las que obviamente la agresividad ambiental siempre está presente, y en el supuesto de que parte del embarrado esté a la intemperie, se recomienda la utilización del tipo compacto-blindado con barras embebidas en aglomerados de áridos, debido al grado de protección y aislamiento integral que proporcionan.

. Interruptores automáticos (acometidas y acoplamientos)

Tanto en las peticiones de oferta, como en la posterior comparación, es necesario tener muy claro, los conceptos de "fijo - extraíble - seccionable" y las posibilidades técnicas que cada uno de los tipos tiene; no todos los fabricantes aplican el mismo concepto a cada vocablo extraible-seccionable; hay fabricantes que hablan de "posición prueba y posición extraído", otros fabricantes ofrecen dos versiones: extraíble "con zócalo" y extraíble "con chasis"; en general la definición "extraíble con chasis" incorpora una posición suplementaria "desenchufado" (circuitos eléctricos de potencia desconectados) a las dos (enchufado-extraído) que dispone la versión "extraíble con zócalo"; por todo ello debe verificarse en cada caso específico, que es lo realmente recibido y si se adapta a lo previsto y requerido.

Es necesario definir al menos:

- tensiones de control y carga de resortes.
- accionamiento por motor o por solenoide
- contactos auxiliares de señalización
- contactos auxiliares de indicación de intervención de relés directos
- contactos auxiliares de potencia (prueba - extraído - seccionado).

. Relés principales

De acuerdo con las especificaciones particulares de electricidad, (y caso contrario de acuerdo con el Cliente) y en razón de la criticidad del proceso y del tipo de explotación de la unidad, se definirá el número y tipo de relés de protección (directos electromecánicos, directos electrónicos, indirectos electrónicos, microprocesador, etc.).

. Tensión de control

De acuerdo con las especificaciones particulares de electricidad se decidirán las tensiones de control:

. en corriente alterna:
  . tomada directamente de las barras principales (F+N) con las debidas protecciones (automático o fusible).
  . transformador general por conjunto de embarrado.
  . transformador individual por salida.
  . procedente de una fuente exterior.

. en corriente continua procedente del exterior:

. Embarrado general de distribución principal

En las ofertas, es necesario verificar el número de barras, sección, disposición y calidad, ya que para un mismo valor de intensidad, pueden aparecer serias diferencias en las secciones ofertadas; en general, los fabricantes no aplican (y a veces se niegan a aplicar en base a lo que dicen ser sus experiencias), los coeficientes de corrección que especifica la norma DIN correspondiente (43671-Dic. 1975); hay que tener en cuenta que en cuadros compartimentados, el compartimento de barras puede alcanzar en su interior un incremento de temperatura de al menos 15ºC sobre la de ambiente.

La norma DIN da factores de corrección para la calidad de acabado (aristas vivas o redondeadas; desnudas, pintadas o aisladas); número de barras por fase y distancia entre éllas, y entre pletinas de fases distintas; disposición de las barras (en horizontal o vertical); temperatura ambiente en el compartimento; etc.

Lógicamente, el cambio de barra debe conllevar el cambio de soporte-aislador, que no todas las veces aceptan los fabricantes.

. Salidas

Una vez conocidos los consumos de receptores y/o consumidores, se definirán todos los elementos que deben componer el conjunto de cada salida, teniendo en cuenta los requerimientos de las especificaciones respectivas.

Para la elección del calibre del fusible, es más conveniente seguir las recomendaciones del fabricante de los mismos, que las del fabricante del relé térmico, considerando en cualquier caso, fusibles del mismo tipo ("aM" para motores y "gI" para líneas).

La elección del tamaño del fusible, es conveniente hacerla tratando de que el fusible elegido se encuentra en la gama central del tamaño, al objeto de que haya posibilidades de intercambiabilidad con tamaños superiores e inferiores; las bases se definirán en función del tamaño de fusible elegido.

En los casos de alimentación a motores, a través de interruptores automáticos y contactores, es conveniente disponer un contacto auxiliar de cierre retrasado asociado al interruptor con objeto de retardar la puesta en marcha del motor, al cierre del automático.

Es conveniente verificar que el elemento general de protección en cabecera (automático, fusible, etc.) cumple su función, protegiendo todos los elementos (interruptor-seccionador, contactor, arrollamientos de relés térmicos, cables, etc.).

Se deberá verificar que los dispositivos de protección elegidos, fusibles o interruptores automáticos están previstos para interrumpir las corrientes de sobrecarga y de cortocircuito en los conductores, antes de que puedan ser peligrosos para el aislamiento, conexiones, etc. Esta verificación deberá cumplir con la norma UNE 20.460-90 (CEI 364).

Se deberá verificar que todos los circuitos están provistos de dispositivos para la protección contra contactos indirectos, mediante el corte automático de la alimentación.

En general para instalaciones fijas, el dispositivo de protección deberá actuar en un tiempo no superior a 5 segundos según UNE 20.460-90.

5. <u>CUADROS AUXILIARES O SECUNDARIOS</u> (de distribución)

5.1. <u>Ubicación de los cuadros</u>

Dado que cabe la posibilidad de que este tipo de cuadros pueda emplazarse tanto en interior de Salas Eléctricas, como en intemperie, debe conocerse previamente su ubicación.

En el supuesto de que vayan instalados en interior las consideraciones a tener en cuenta son similares a las indicadas en el apartado 4.1.

En el caso de que se dispongan a la intemperie, además de las condiciones climatológicas, se deberá conocer la clasificación del área donde se está ubicando el equipo ya que ello lleva a definir el tipo de componentes; asimismo, en el caso de exposición directa al sol en áreas con una humedad relativa alta, y en razón del tipo de carcasa del cuadro (plásticos o derivados, fundiciones, aleaciones, etc.), puede ser conveniente disponer purgas y respiraderos e incluso dispositivos de anticondensación, bien a través de elementos eléctricos (resistencias), bien mediante otros medios adecuados (recipientes con silicagel, etc.); asimismo se considerará la posible conveniencia de prever tejadillos de protección para evitar la acumulación de agua y polvo en la cara superior.

5.2. Definición del cuadro

En primer lugar, debe fijarse el valor real aproximado del cortocircuito en barras, pasando al siguiente superior normalizado para aparamenta de serie.

La intensidad nominal del embarrado debe estar calculada considerando, como mínimo, la suma de las intensidades nominales (fusibles o automáticos) de todos los circuitos, (incluidos los reservas y/o futuros); debe determinarse, en base a la intensidad nominal del embarrado, si se requiere que la distribución se haga a través de pletinas o si es admisible con cables.

El interruptor general de acometida debe ser de corte omnipolar simultáneo (incluido el neutro, caso de que exista) de acuerdo con la MIE-BT-020.

En el caso de salidas con interruptores automáticos debe definirse el tipo de curva de disparo, y tener en consideración los factores de corrección de las intensidades nominales en razón de la temperatura ambiente que se prevea; asimismo deberá verificarse que la longitud y sección de cable prevista queda protegida por su interruptor automático.

Es conveniente requerir que entre cada interruptor automático de salida se disponga siempre un espaciador que haga de canal de ventilación para la refrigeración del propio automático.

En el supuesto de que en un mismo cuadro o cofret se dispongan montados uno al lado de otro (sin espaciador) varios interruptores automáticos, cuyo funcionamiento sea simultáneo, la elevación de temperatura en el cuadro arrastra a una reducción de la corriente de empleo, con lo que se deben multiplicar los valores nominales por 0,8.

Para las protecciones contra contactos directos e indirectos, se tendrán en cuenta las prescripciones del REBT en razón de la clasificación del sistema eléctrico del neutro; asimismo y de acuerdo con los requerimientos del proyecto, se definirán protecciones individuales por circuito o generales en cabecera.

5.3. Interruptores automáticos

. Generalidades

Los interruptores automáticos denominados "de tipo modular" (y PIA según HI-36 del REBT hasta 63A) están reguladas por la Norma Europea EN-60898; el campo de aplicación de la norma EN abarca hasta interruptores ≤ 125A.

La citada norma EN fija para ciertas magnitudes unos valores normalizados, siendo estos los siguientes:

- para intensidades nominales (In en A); 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125A.

- para poder de corte (Ic en KA); 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 15; 20; 25.

- para disparadores térmicos;
  . intensidad nominal ≤ 63A:
  "no disparo": ≤ 1,13 In en "t" ≥ 1 h
  "disparo": ≥ 1,45 In en "t" < 1 h

  . intensidad nominal ≤ 63A:
  "no disparo": ≤ 1,13 In en "t" ≥ 2 h
  "disparo": ≥ 1,45 In en "t" < 2 h

- para disparadores magnéticos;
  . curva B: 3÷5 In
  . curva C: 5÷10 In
  . curva D: 10÷20 In

quedan anuladas las curvas "L"/"U"/"K", siendo sustituidas por las "B"/"C"/"D" respectivamente.

La antigua norma CEE 19-2 definía para las curvas "L"/"U"/"K" los valores siguientes:

. curva L: 2,4÷5 In, con diferentes gamas de regulación en razón del país de origen.

. curva U: 3,5÷8,8 In, con diferentes gamas de regulación en razón del país de origen.

. curva K: 8÷15 In aprox. y estaba prevista para la protección de motores asincronos.

La curva "Z" (ultrarápida) no se trata en la norma EN.

Hay ciertos fabricantes que tienen un interruptor que denominan "ICP-M", el cual es Interruptor de Control de Potencia magnetotérmico de uso general con una curva "U" para el disparo magnético; lo utilizan las Compañías Suministradoras como aparato de precisión para limitar el consumo.

Los interruptores con curvas "MA" (ó "BA") sólo disponen de elemento magnético y se utilizan para protección de motores y transformadores contra cortocircuitos (asociados a otras protecciones térmicas); no es aconsejable utilizar estos interruptores para la puesta en tensión directa del equipo a alimentar, debiéndose utilizar para éllo un contacto auxiliar de cierre retrasado.

Complementariamente la norma CEI 947-2 define dos categorías de aparatos:

- categoría A: aparatos no especialmente preparados para realizar selectividad cronométrica, si bien pueden ser capaces de realizar selectividad amperimétrica y están dotados de un retardo intencionado de corta duración.

- Categoría B: aparatos especialmente preparados para realizar selectividad cronométrica, además de disponer obligatoriamente de un valor adicional con la característica de "corriente admisible de corta duración".

Asimismo la norma CEI diferencia los automáticos no adecuados para la función de seccionamiento de carga, de los aptos para seccionamiento en carga denominándoles "interruptor-seccionador".

Selectividad

Durante la fase de diseño de los diagramas unifilares de los cuadros se deberá elegir el tipo de dispositivos de corte y protección en los distintos niveles de la distribución, haciendo una verificación inicial de que se cumplen las condiciones de selectividad entre dispositivos conectados en serie.

En esta primera fase se podrá utilizar las tablas de coordinación que editan los fabricantes, para sus dispositivos, será buena práctica elegir dispositivos del mismo fabricante en interruptores automáticos con protecciones directas, interruptores de caja moldeada y modulares.

Los parámetros de selectividad serán:

- Selectividad amperimétrica
- Selectividad por tiempo (cronométrica)

Comentarios

Cuanto más rápida es la curva de disparo, mayor es la longitud de cable protegida.

Los interruptores automáticos respecto a los fusibles, tienen la ventaja de que aseguran un corte omnipolar, y de que para una sección dada de cable admiten una

mayor intensidad, en contrapartida pierden sus prestaciones, una vez realizan la apertura de un cortocircuito con valores de intensidad próximos al poder de corte.

Recomendaciones

Al especificar un interruptor automático, es conveniente definir el régimen del neutro en la instalación, ya que algunos fabricantes aplican diferentes modelos en razón del régimen, para así conseguir a la vez una protección adicional contra las tensiones de contacto indirecto.

La curva B (antes L) admite y protege mayores longitudes de cable que la curva C (antes U); igualmente ocurre con la curva C respecto a la curva D (antes K).

La curva D (antes K), se aplica a receptores con alta intensidad de arranque (transformadores, motores, etc.).

5.4. Protección contra los defectos de aislamiento

. Características de la red

. Generalidades

Independientemente del esquema de distribución, los dispositivos diferenciales son siempre recomendables y convenientes en los casos siguientes:

- cuando no se pueda verificar la protección contra contactos indirectos
- salidas con longitud importante de cable
- alimentaciones a conexiones móviles
- alimentaciones con riesgo de ruptura del conductor de protección
- como protección complementaria contra los contactos indirectos
- en locales húmedos o con condiciones severas de utilización ($I\Delta n$ = 30 mA)

La elección de la sensibilidad está siempre directamente relacionada con la resistencia a tierra, así:

- para una tensión de contacto admisible $\leq$ 24 V (locales húmedos e intemperie):
  - para 48 Ω : 500 mA
  - para 24 Ω : 1000 mA
  - para 10 Ω : 2,4 A
- para una tensión de contacto admisible $\leq$ 50 V (locales secos):
  - para 100 Ω : 500 mA
  - para 50 Ω : 1000 mA

En los locales o emplazamientos con riesgo de incendio o explosión, es recomendable colocar en la salida correspondiente un dispositivo diferencial (sensibilidad ≤ 300 mA).

En general, los diferenciales de una sensibilidad ≤ 30 mA (denominados de muy alta sensibilidad) son de disparo instantáneo, mientras que los de una sensibilidad inferior a 100 mA, pueden ser selectivos con respecto a otros, siempre que entre unos y otros haya al menos un escalón de sensibilidad.

En aquellos casos en los que las masas no están interconectadas, es obligatorio el uso de un dispositivo diferencial en cada salida.

En la definición del diseño, hay que tener en cuenta que ciertos tipos de dispositivos diferenciales requieran adicionalmente, una tensión auxiliar.

. Esquema de distribución

. Esquema "**TT**" (neutro a tierra - masas a tierra)

En este régimen los defectos de aislamiento (fase-tierra o fase-masa) provocan una circulación de corriente del orden de algunos amperios, pudiendo conllevar la aparición de potenciales peligrosos en las masas de los receptores, por lo que es indispensable prever dispositivos diferenciales con una sensibilidad adecuada al valor de la resistencia de la toma de tierra.

Es conveniente que todas las masas estén interconectadas y unidas a una misma tierra común, y siempre que técnicamente sea posible, unidas también con la tierra del neutro; aún en el supuesto de que la tierra del neutro y la tierra de las masas no estén unidas, de acuerdo con la MIE-BT-008, debe ser considerado como un esquema "**TT**".

En el caso de "masas interconectadas" es suficiente una protección en el origen de la instalación; en el caso de "masas no interconectadas" es necesario obligatoriamente disponer una protección por salida.

En este esquema pueden utilizarse los siguientes dispositivos de protección:

- de máxima corriente (fusibles o interruptores automáticos)
- de corriente diferencial residual

. Esquema **IT** (neutro aislado o puesta a tierra a través de una impedancia capacitiva - masas a tierra)

En este tipo de esquema es recomendable la no distribución del neutro.

La aparición de un primer defecto de aislamiento en este régimen, sólo provoca una corriente de defecto muy débil (dependiendo de la impedancia de aislamiento de la instalación) y una tensión contacto considerada como no peligrosa por lo que no es necesario el disparo; no obstante, si es necesario, que este primer defecto sea señalizado y localizado, y a la mayor brevedad eliminado, considerándose imprescindible para ello la instalación de un Controlador Permanente de Aislamiento (CPA).

En el supuesto de que antes de que hubiera sido eliminado el primer defecto, sobreviniera un segundo defecto, éste se transformaría rápidamente en un cortocircuito (fase-fase o fase-neutro) adquiriendo las masas un potencial peligroso y llegando el valor de la corriente de defecto a una corriente de cortocircuito.

La aparición de un segundo fallo simultáneo, hace que las condiciones de protección y de corte, pasen a ser las definidas para los esquemas **TN** o **TT** según que todas las masas estén o no, interconectadas a través de un mismo conductor de protección, en cuyo último caso (no interconectadas) se hace necesaria una protección diferencial por salida, además de la protección de cabecera.

En este esquema, siempre es aconsejable y conveniente para una mayor seguridad, que todas las masas de los receptores estén interconectadas.

En el caso de que las tomas de tierra del centro y de las masas de utilización no estén unidas (aunque éstas últimas si estén interconectadas entre sí), es suficiente una protección diferencial en el origen de la instalación.

Para la protección contra los defectos de aislamiento entre la media y baja tensión, es necesario disponer un limitador de tensión en el lado de baja tensión.

En el caso de redes con "neutro no accesible" es necesario crear un neutro artificial para el control de aislamiento.

La protección de las personas, en el caso de un doble defecto simultáneo, queda asegurada a través de las protecciones normales contra sobre-intensidades.

En este esquema pueden utilizarse, además del obligatorio "Controlador Permanente de Aislamiento", los siguientes dispositivos de protección:

- de máxima corriente (fusibles o interruptores automáticos)
- de corriente diferencial residual

. Esquema "**TN**" (neutro a tierra - masas a neutro)

Este esquema admite 3 variantes:

- **TN-C**: en este régimen, el neutro y el conductor de protección están combinados en un solo conductor **PEN**, este esquema no puede utilizarse si hay secciones < 10 mm^2 (cable); este tipo de esquema no es admisible en áreas clasificadas.

- **TN-S**: en este régimen, el neutro y el conductor de protección son distintos en toda la instalación, denominándose este último conductor **PE**; ambos conductores deben ser siempre de la misma sección entre si y como mínimo las indicadas en la tabla V de la MIE BT 017.

- **TN-C-S**: en este régimen, las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor (**PEN**) en una parte de la instalación, mientras que en la otra parte las funciones de neutro y protección (**PE**) están desdobladas en dos conductores independientes.

En este régimen los defectos de aislamiento se traducen en un cortocircuito fase-neutro produciendo una circulación importante de corriente y adquiriendo las masas de los receptores un potencial peligroso; la corriente de defecto, en general, es suficiente como para asegurar el disparo magnético del interruptor, si bien es conveniente verificarlo en función del valor de la impedancia del bucle de tierra y de las características propias del aparato de protección.

En cualquiera de las variantes, el conductor de protección (**PEN** en esquema **TN-C** y **PE** en esquema **TN-S**) no puede ser seccionado jamás a lo largo de toda la instalación. Será aislado y se instalará lo más próximo a los conductores activos.

La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 ohmios y la resistencia global de tierra no será superior a 2 ohmios.

La protección de las personas queda asegurada a través de las protecciones normales contra sobretensiones.

En este esquema pueden utilizarse los siguientes dispositivos de protección:

- de máxima corriente (fusibles o interruptores automáticos)
- de corriente diferencial residual